研究進度時間軸｜11/10 報告



上期回顧：以客訴追溯與現場資訊差，確認天車作業的研究價值。

本次重點：為何改用即時 3D，以及資料鏈如何正確、持續地更新。

10/27 回顧｜需要補齊可追溯的作業證據

為何從酸洗廠切入？

酸洗廠承接派工與實物流動；入庫 → 入洗 → 洗出 → 出貨，是跨角色共同紀錄的起點。

客訴時缺少什麼？

原機械計時器與 LED 未回饋每桿、每槽的入槽時間 LOG，難以提交完整且可核對的加工證據。

研究要留下什麼？

本次桿次、逐顆材料、實際槽位、計時與操作事件，供主管、四台天車及後續追溯共同查詢。

目標是資訊一致與可追溯；設備維修費及客訴改善仍待量測。

現場痛點｜盤元入槽後，標示帶就看不到

看不清，也可能已被遮住

產線長、槽體距離遠；盤元浸入槽內後，標示帶顏色無法持續辨認。

計時、交接與急件資訊分散

不確定重置是否完成、哪桿應先吊出；主管插單與四台天車之間存在口頭傳遞的時間差。

資料錯配會延伸成加工風險

不同材質或條件被配在同桿，需要有可核對的逐顆明細；相容規則與攔截成效列為後續驗證。

共享槽位、桿號、材料與時間，讓看不見的標示資訊仍可查。

為何從 AR 收斂為 MES + 即時 3D？



AR 現場疊圖

需定位與空間對齊；長產線的追蹤與漂移仍待驗證。

平板即時 3D

登入後查看槽位、計時及急件，無需每日定錨。

共享資訊、判讀與追溯，是後續研究重點。

圖為方案示意，設備取代與效益須經現場驗證。

平板固定方式：天車立柱支架與護理推車參考



圖一：以抱箍 / 夾具固定於天車立柱。
支臂可調位置與角度，平板可拆卸。



圖二：參考護理推車的可調支臂。
支架隨車移動，平板收工帶回保管。

圖示為安裝構想與支架參考，實際固定方式及耐蝕性待現場確認。

操作介面收斂｜計時與 3D 一次只看一種

計時作業

核對桿號與逐顆明細，選擇實際槽位及浸泡時間，確認後開始計時。

查看 3D

按一個入口開啟槽位圖；字卡顯示桿號、計時與急件數字，點字卡查看逐顆材料。

返回計時

隱藏 3D 回到作業畫面，原計時繼續；次要查詢與範圍選擇收合，減少主畫面按鈕。

保留 MES 登入、權限及操作確認；3D 提示不直接控制天車。

自主表 → 天車 → 3D：建立共同資料鏈

自主表

最新未鎖定 OPEN
已標示入洗的盤元

→

同桿彙整

桿號 + 本次批次
逐顆材料關聯

→

台車確認

實際槽位 + 時間
記錄入槽與出槽

→

共同畫面

主管 + 四台天車
2D / 3D 同步

自主表逐顆洗出 → 同批全部完成 → 移除目前字卡、保留完成歷程

自主表「洗出」與天車「出槽」分開判斷，不能互相推定。

問題一｜有入洗資料，天車頁卻讀不到

遇到的問題	修正方法	驗證界線
只讀今日表，漏掉 9/29 資料	依工作日期選最新 OPEN 表 顯示來源日期與非今日提示	較新鎖定表不應優先 無 OPEN 不回退鎖定表
舊 DEMO 桿占位、訂單虛構	先備份，再清除 3 支範例桿 保留 16 支自主表來源桿次	核對來源關聯 未刪自主表盤元
已入洗但沒有實際槽位	先放待入槽；由台車確認 不繼承舊範例位置	不把桿號當槽號 不虛構槽內位置

資料日期、來源與位置責任要明確，才能避免把舊資料當成現況。

問題二｜顆別格式不同，同桿明細不完整

來源格式		正規化後		同桿 / 同批次
(11-1) (11-2) 11-3	→	11-1 11-2 11-3	→	**11 號桿** **共 3 顆**

逐顆保留：訂單 / 識別碼、材質、線徑、重量、來源紀錄與洗出狀態。

11-1、11-2、11-3 是同桿顆別，不是第 11 槽的三個槽位。

問題三｜一顆洗出，能否直接移除整桿？

自主表狀態	整桿判斷	天車 / 3D 行為
11-1 完成，其他未完成	已洗出 1 / 3	保留整桿與未完成明細
11-2 也完成	已洗出 2 / 3	繼續保留，顯示逐顆進度
三顆皆有有效旗標與洗出時間	整桿完成	移除目前字卡並關閉明細 保留歷史，不刪自主表

回報與查核須分開：使用者曾看到首顆掃描後消失；後續查核時三顆各有不同洗出時間，無法據此還原第一顆當下的畫面。

批次規則｜同一桿號不能沿用上一批狀態

同一桿號，可能是不同批盤元

洗出完成後，11 號桿可能重新裝料；只以「11」作識別，會混用新舊明細與作業狀態。

桿次需綁定本次來源紀錄

以自主表與批次來源關聯保存本次逐顆明細；新批次建立獨立桿次，不承接舊槽位、計時或急件。

資料異常要能被看見

重複顆別列為衝突，不能默默合併；補登、改桿、跨表與跨日案例列入後續現場驗收。

桿號方便現場辨認；本次批次識別負責確保資料不混用。

問題四｜資料已洗出，畫面卻要重整才消失

發現	修正	預期行為
天車 / 3D 卡片更新延遲	約每 2 秒重新核對 切回分頁、恢復顯示時補查	不重整也能看到狀態變化
明細視窗仍停在舊桿次	資料變動更新內容 完成桿次消失時自動關閉	2D / 3D 明細與卡片一致
舊模組或失敗回應仍留內容	上游不使用快取、版本化載入 讀取失敗清除舊 3D 字卡	避免把舊字卡當最新資料

已確認明細更新缺口；原卡片延遲的全部成因，仍缺真實請求紀錄。

目前證據｜哪些完成，哪些仍待驗收？

驗證層級	目前結果	尚不能推論
來源資料與清理	9/29 OPEN 表、逐顆明細核對 清 DEMO，保留自主表桿次	不代表正式生產上線
程式與模擬瀏覽器	1 / 3 → 2 / 3 → 完成移除 手機 393px / 平板 1024px	不代表實際掃碼已整輪回測
使用者與現場驗收	先前 AR 急件修正獲確認 最新洗出 / 同步修正待實測	整班、多使用者、跨日 斷線恢復及客訴效益未驗收

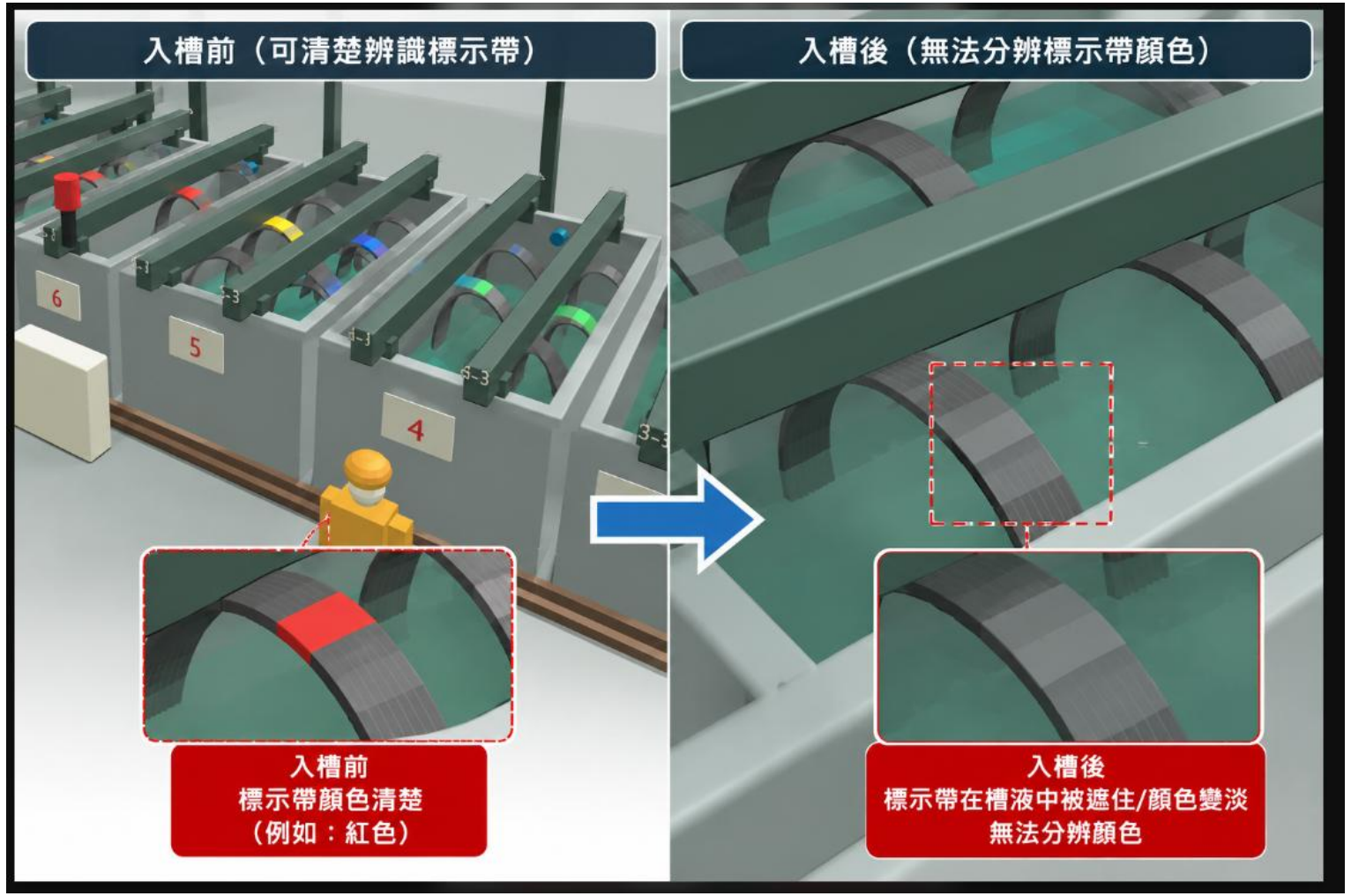
可以報告「已部署 DEMO 並通過指定測試」，不能把假設寫成成效。

論文主軸｜比較現況與 MES + 即時 3D

分析面向	現況限制	預定量測
入槽後辨識	標示帶被遮住、需再問資料	辨識時間、錯誤數、實物對應率
計時與交接	燈號與口頭交代分散	優先吊出辨識、交接理解時間
四台天車與急件	各自更新，有訊息時間差	狀態一致率、同步與急件反應時間
批次與追溯	逐顆完成與歷程不易核對	整桿誤判數、LOG 完整率、查詢耗時

以相同任務做前後比較；訪談補充操作感受，事件紀錄支撐研究結論。

第一項：入槽後辨識



現場問題

入槽後標示帶被槽液遮住，無法持續辨識顏色。

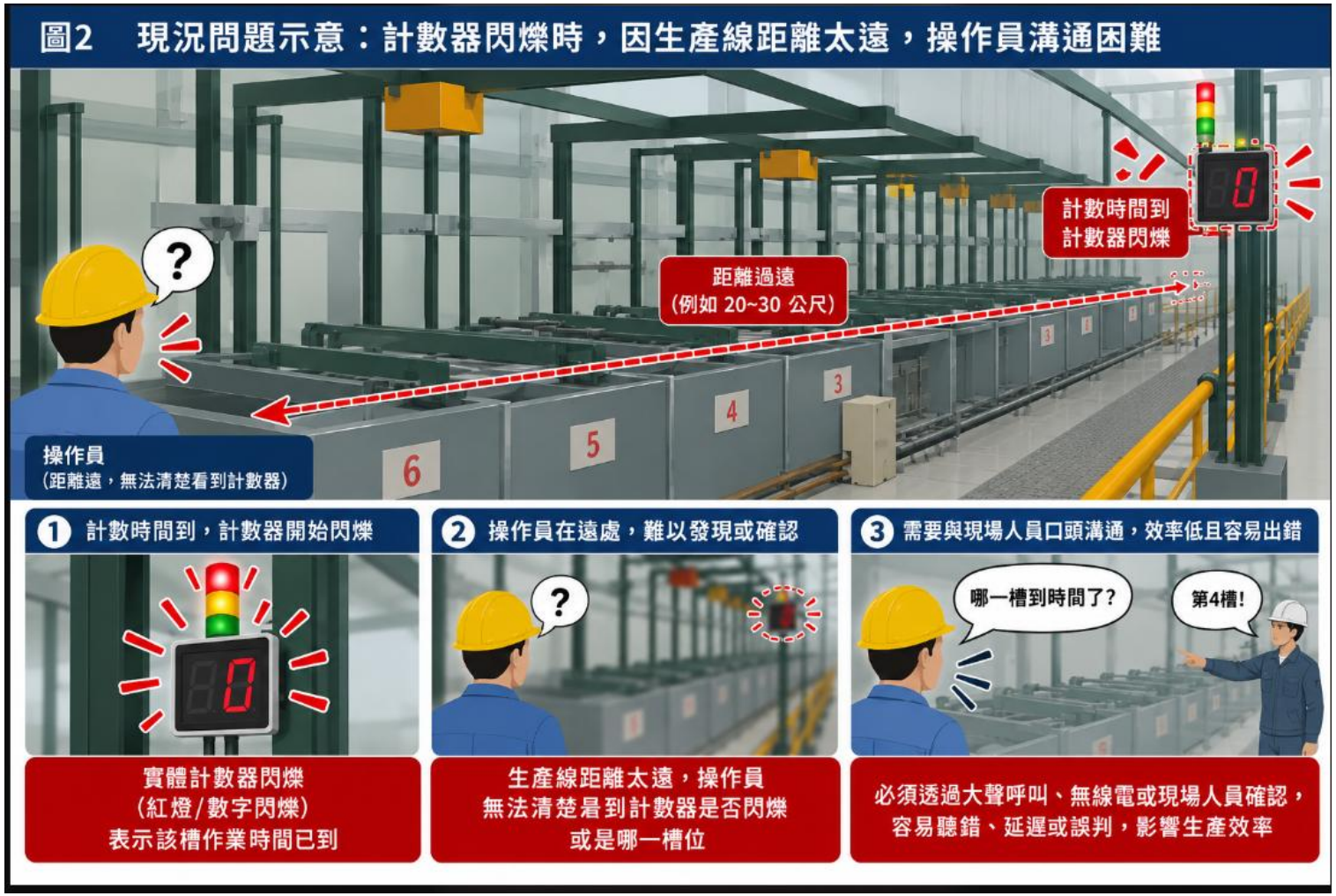
改善方向

3D 字卡可保留桿號與材料資料，協助操作員確認。

觀察：辨識時間、錯誤數與實物對應率。

情境示意：圖中數據與畫面仍需依實際現場驗證。

第二項：計時與交接



現場問題

操作員距離槽體較遠，燈號不容易確認。

改善方向

集中顯示槽位計時與狀態，有助交接和判斷優先吊出。

觀察：判讀及交接理解時間。

情境示意：圖中數據與畫面仍需依實際現場驗證。

第三項：四台天車與急件



現場問題

急件主要依靠人員傳達，各台天車可能取得不同資訊。

改善方向

主管標示急件順位，四台天車共享同一份最新狀態。

觀察：狀態一致率與急件反應時間。

情境示意：圖中數據與畫面仍需依實際現場驗證。

第四項：批次與追溯



現場問題

機械計時器原未形成每桿、每槽的可查入槽 LOG。

改善方向

MES 記錄桿次、槽位和作業事件，協助核對歷程。

觀察：LOG 完整率、整桿誤判與查詢時間。

情境示意：圖中數據與畫面仍需依實際現場驗證。

至 11/10 的進度與驗收安排

時程	工作重點	應帶到報告的證據
10/27	上期	客訴 LOG 缺口與天車 AR 展示	現場問題與研究動機
10/28–29	已進行	收斂 3D、自主表 DEMO、同步修正	版本、資料規則與測試結果
10/30–11/3	預定	實際逐顆洗出與四台同步複測	1 / 3、2 / 3、完成移除與延遲紀錄
11/4–11/9	預定	單台支架試行、異常案例與基準設計	準備時間、操作步驟、待驗收項目
11/10	報告	展示資料鏈，討論研究指標與樣本	區分完成成果、限制及下一階段

11/10 DEMO｜從真實來源到畫面一致

第一步：自主表入洗 → 待入槽

確認最新 OPEN 表與資料日期；查看同桿逐顆材料，台車選槽並計時，3D 顯示對應字卡。

第二步：主管急件 → 四台共同查看

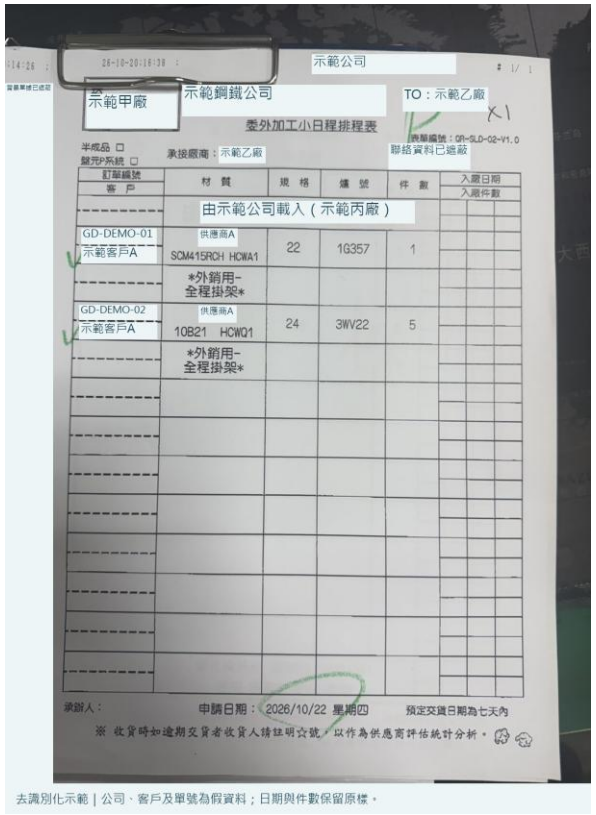
主管標示急件 1，確認台車、主管及 3D 看到相同桿次與順位；記錄各畫面更新時間。

第三步：逐顆洗出 → 整桿完成

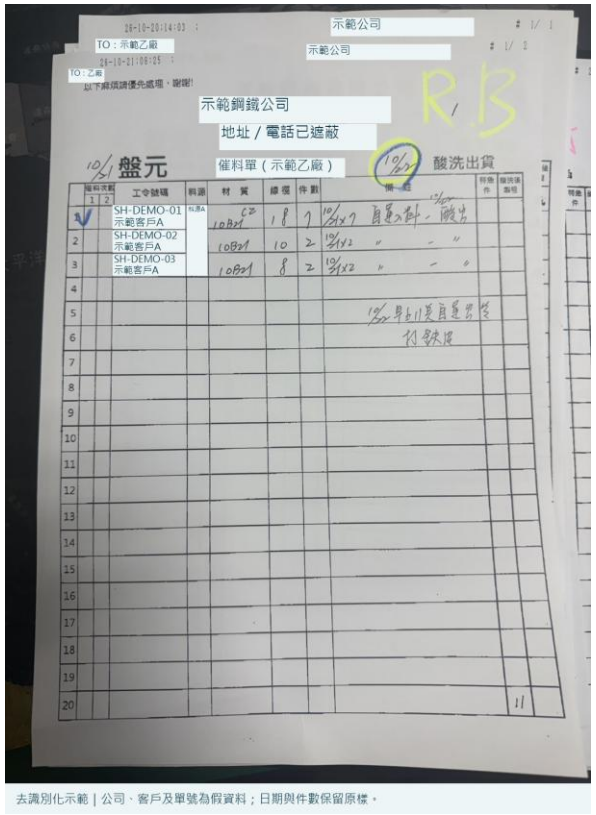
依序驗證 1 / 3、2 / 3 保留；全數完成才移除卡片、關閉明細，歷史仍可查，再驗證同桿換批。

使用可測試的新桿次；來源業務操作由有權限人員確認。

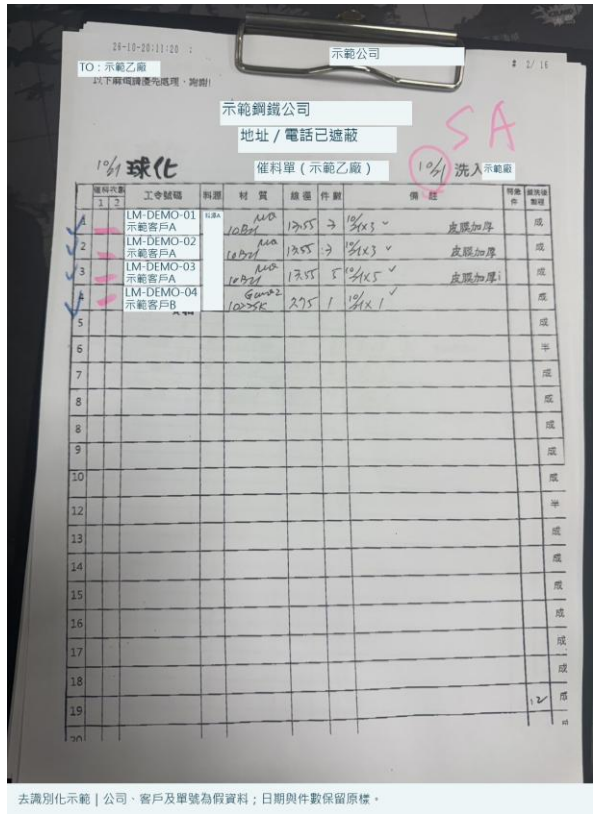
入庫串接 1/4：既有加工需求的來源



委外加工排程



盤元催料資料



球化相關催料資料

既有單位決定加工安排；本系統接收需求，從實際入庫開始串接。

入庫串接 2/4：生管建立 MES 催料單

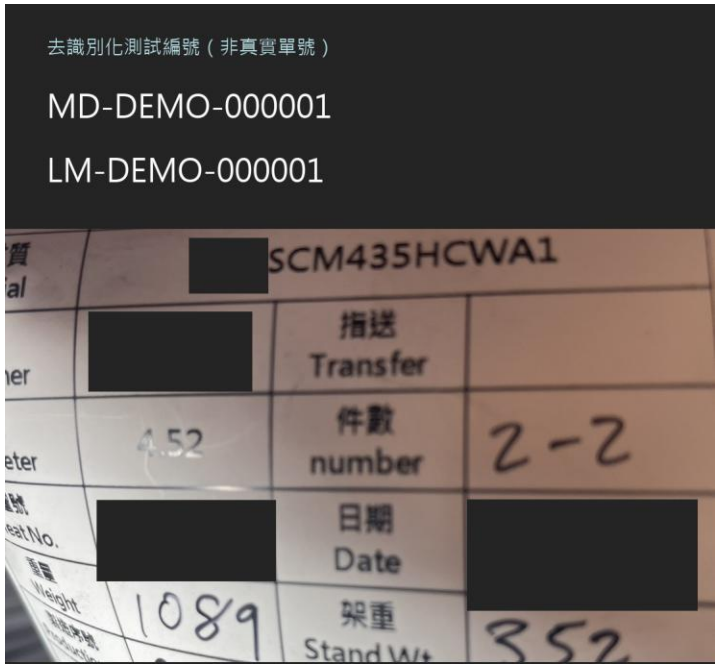


1　核對工令與客戶　　**2　登錄規格與預計件數**　　**3　儲存催料單**

紙本需求提供輸入依據，MES 保存工令、製程、材質、線徑與件數。

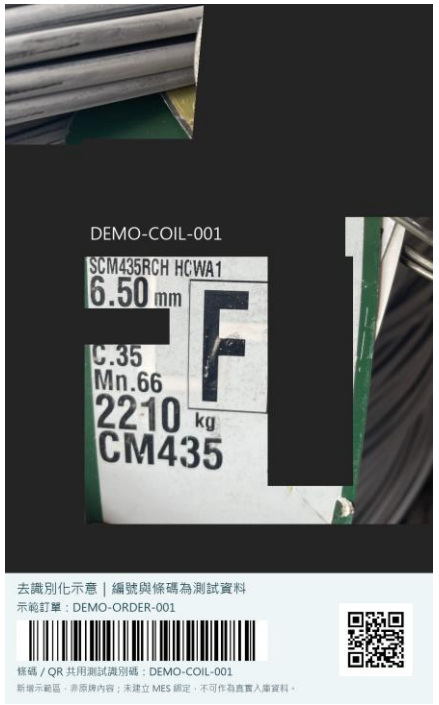
此時只有預計加工資料，是否到場仍待收料人員確認。

入庫串接 3/4：訂單找資料，條碼認物料



訂單 / 工令號碼

搜尋對應催料單。



原鐵牌條碼

可讀取且能區分盤元時沿用。



備用 QR Code

原碼損毀時才補貼。

同一工單可串接多顆盤元，每顆保存自己的識別碼與重量。

入庫串接 4/4：收料人員確認入庫



① 搜尋並選取工單　② 核對物料資料　③ 掃描條碼 / QR　④ 確認重量、入庫

完成入庫後，後續人員掃描同一識別碼，就能連到既有物料資料。

洗入回報：掃碼後記錄進場酸洗



選擇藍底「掃碼洗入」　　掃碼並填爐號、桿號　　按下「確認洗入」

系統回報入洗時間與物料資料，讓其他人知道這顆盤元已進入加工。

洗出回報：再次掃碼確認酸洗完工



選擇橘底「掃碼洗出」　　掃碼、核對原洗入資料　　按下「確認洗出」

確認洗出才代表酸洗完工，洗出時間提供中央生管及下游準備依據。